1 Le poids

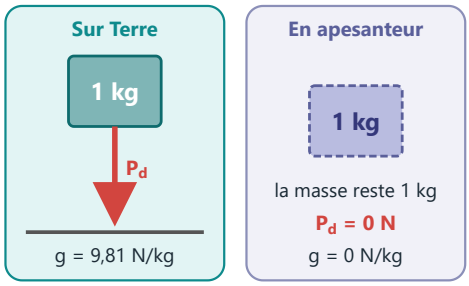
masse × attraction terrestre

Le **poids** (P_d) est le produit de la **masse** (m) et de l'**attraction terrestre** (g).

$$P_d = m \cdot g$$

- g = **9,81 N/kg** — un corps de **1 kg** a donc un poids de **9,81 N**.
- En apesanteur : g = 0 N/kg ⇒ le poids est **nul**.

À RETENIR
Le poids est **variable** (il dépend de g) → on préfère utiliser la **masse**, qui est **invariable**.
Équivalences pratiques notées au tableau : **1 kg ≈ 10 N · 1 daN ≈ 1 kg**



2 La densité des solides (et liquides)

comparer à l'eau

Densité = rapport entre la masse volumique du corps et celle de l'eau à 4 °C.

$$d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau à 4 °C}}}$$

En **kg/dm³** pour le corps et l'eau :

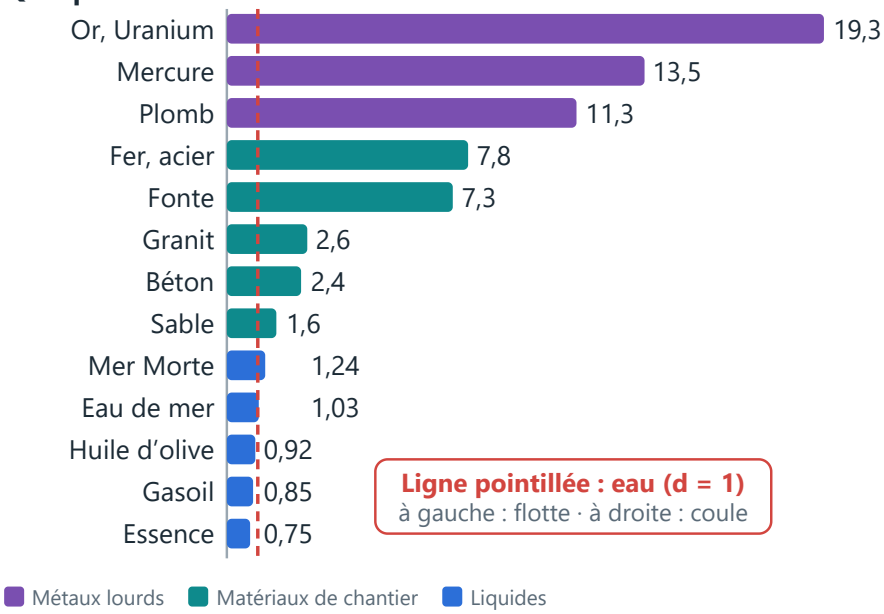
$$d = \frac{x \text{ kg/dm}^3}{1 \text{ kg/dm}^3} = x$$

Pour un solide ou un liquide : la **valeur de la densité** = la valeur de la masse volumique en kg/dm³ (la densité n'a pas d'unité).

EXEMPLE
Plomb : ρ = 11,3 kg/dm³ → **d = 11,3**.
Le plomb est **11,3 fois plus « lourd »** que l'eau.

d > 1 : plus dense que l'eau (coule) · d < 1 : moins dense (flotte).

Quelques densités…



3 Le poids volumique

poids ÷ volume

Le **poids volumique** (ϖ) est le rapport du **poids d'un corps** (P_d) sur son **volume** (V).

$$\varpi = \frac{P_d}{V} \xrightarrow{P_d = m \cdot g} \varpi = \frac{m \cdot g}{V} \xrightarrow{\text{on sépare}} \varpi = \frac{m}{V} \cdot g \xrightarrow{m/V = \rho} \varpi = \rho \cdot g$$

- Unités : **N/m³** pour les **gaz** · **N/dm³** pour les **solides et liquides**.
- ρ = m/V = masse volumique (kg/dm³) ; g = 9,81 N/kg.

APPLICATION (CALCULÉ) : $\varpi = \rho \cdot g$

Eau	Béton	Fer, acier	Plomb
9,81	**23,5**	**76,5**	**110,9**

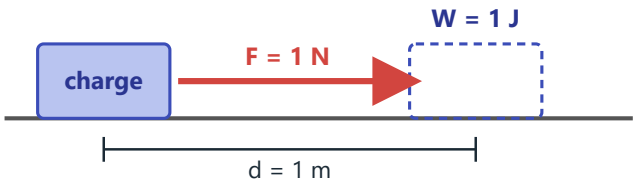
en N/dm³ · ex. béton : 2,4 × 9,81 ≈ 23,5

4 Le travail

force × distance

« Travailler » = **déplacer des forces** (pousser une brouette, soulever des tubes, percer un mur…). C'est aussi le sens physique du travail :

$$W = F \cdot d$$



- F de **1 N** déplacée sur **1 m** ⇒ travail de **1 Joule**.
- **Joule (J)** = unité légale du travail : **1 J = 1 N·m**.

James Prescott JOULE (1818 – 1889)

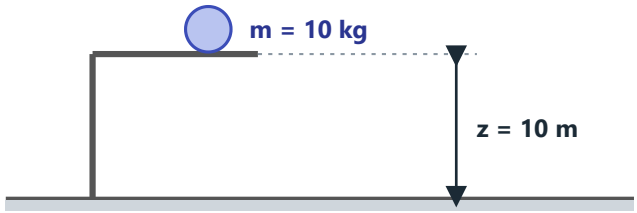
5 Énergie potentielle

masse · g · hauteur

L'énergie potentielle d'un solide dépend de sa **masse**, de l'**accélération de la pesanteur** et de la **hauteur de chute libre**.

$$E_p = m \cdot g \cdot z$$

m en kg | *g* en m/s² (= N/kg) | *z* en m | E_p en Joules



EXEMPLE
E_p = 10 kg · 9,81 m/s² · 10 m = **981 J**

6 Énergie mécanique — chute libre d'une masse de 10 kg

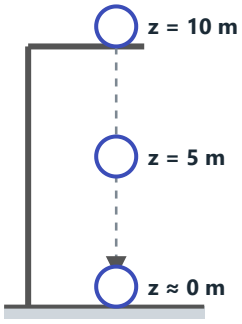
$E_m = E_p + E_c$

Pendant la chute, l'**énergie mécanique est conservée** : l'énergie potentielle (E_p) se transforme peu à peu en énergie cinétique (E_c).

$$E_m = E_p + E_c = 981\ J$$

Énergie potentielle E_p
Énergie cinétique E_c

VÉRIFICATION (MI-CHUTE)
$E_p = 10 \times 9{,}81 \times 5 = 490{,}5$ J
$E_c = 981 - 490{,}5 = 490{,}5$ J



E_m = 981 J à chaque hauteur

Toute l'énergie est potentielle
E_p = 981 J (E_c = 0 J)

E_m conservée : E_p et E_c se partagent
E_p = 490,5 J | **E_c = 490,5 J**

Toute l'énergie est cinétique
E_c = 981 J (E_p = 0 J)

7 La puissance

travail ÷ temps

Le travail effectué dans un certain temps (ou le temps nécessaire pour l'effectuer) dépend de la **puissance** utilisée : c'est le rapport du **travail** (W) sur le **temps** (t).

$$P = \frac{W}{t}$$

W : travail en Joules | *t* : temps en secondes | P en Watts

Une machine qui fait un travail de **1 J en 1 s** a une puissance de **1 Watt** (1 W = 1 J/s).

EXEMPLE D'APPLICATION (CALCULÉ)
Monter 10 kg à 10 m : *W* = E_p = 981 J.
En 10 s → *P* = 981 / 10 = **98,1 W** ; en 5 s → 196,2 W.

Attention : *W* = travail (en J) ≠ W = Watt (l'unité).

★ Récap : formules & unités

Grandeur	Formule	Unité
Poids	$P_d = m \cdot g$	N (g = 9,81 N/kg)
Densité	$d = \rho_{corps} / \rho_{eau}$	sans unité
Poids volumique	$\varpi = P_d/V = \rho \cdot g$	N/m³ (gaz) · N/dm³
Travail	$W = F \cdot d$	J (= N·m)
Énergie potentielle	$E_p = m \cdot g \cdot z$	J
Énergie mécanique	$E_m = E_p + E_c$	J (conservée)
Puissance	$P = W / t$	W (= J/s)

LES REPÈRES À CONNAÎTRE
g = 9,81 N/kg ≈ 10 · 1 kg ≈ 10 N · 1 J = 1 N·m · 1 W = 1 J/s · eau : ρ = 1 kg/dm³ (d = 1)